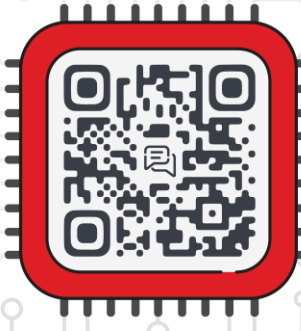




8



18



2700 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

وحدات الادخال والالاخراج



RB Informatcs; 09/06/2026

بنیان الحاسوب ا

وحدة الإدخال والإخراج (I/O Module)

ما هي وحدة الإدخال والإخراج (I/O Module)؟

يتكون نظام الحاسوب من ثلاثة أجزاء أساسية:

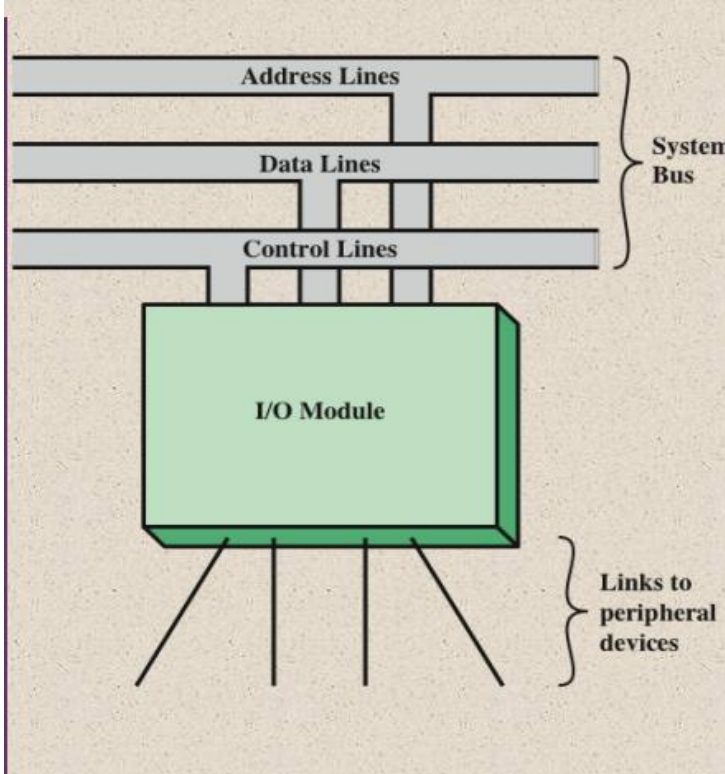
- CPU (المعالج)
- Memory (الذاكرة)
- I/O Modules (وحدات الإدخال والإخراج)

- وحدة I/O Module هي وسيط بين الحاسوب والأجهزة الطرفية (Peripheral Devices) لوحة المفاتيح - الشاشة - الطابعة ...
- كل وحدة I/O تتصل بـ System Bus (ناقل النظام) ، وتتحكم بجهاز طرفي واحد أو أكثر.
- أي أن المعالج لا يتعامل مباشرة مع الأجهزة الطرفية ، وإنما يرسل أوامره إلى وحدة I/O وهي التي تتواصل مع الجهاز .

لماذا لا يتم توصيل الأجهزة الطرفية مباشرة بـ System Bus؟!

1. **اختلاف أنواع الأجهزة الطرفية:** أمثلة: الطابعة تستقبل بيانات الطابعة. القرص الصلب يقرأ ويكتب ملفات لو كان المعالج مسؤولاً عن التحكم بكل هذه الأجهزة مباشرة، لاحتوى على دوائر برمجية معقدة جداً لذلك تقوم وحدة I/O Module بتحمل مسؤولية التعامل مع كل جهاز، بينما يبقى المعالج مركزاً على تنفيذ البرامج
2. **اختلاف سرعة نقل البيانات:** سرعة الأجهزة الطرفية غالباً أبطأ من سرعة المعالج والذاكرة بينما توجد أجهزة حديثة مثل: أقراص SSD - بطاقات الشبكة السريعة، تنقل البيانات بسرعة عالية، لذلك إن التواصل المباشر يؤدي إلى عدم توافق في السرعات، مما يسبب فقدان بعض البيانات. لذلك تحتوي وحدة I/O Module على Buffer وهي مساحة تخزين صغيرة تستخدم لتجميع البيانات مؤقتاً، فإذا كان الجهاز الطرفي بطيئاً يقوم الـ Buffer بتجميع البيانات ثم يرسلها إلى المعالج عندما يصبح جاهزاً لاستقبالها، أما إذا كان الجهاز سريعاً ، فإن الـ Buffer يستقبل البيانات بسرعة ويخزنها مؤقتاً حتى يتمكن المعالج من معالجتها وبذلك يحقق الـ Buffer التوازن بين اختلاف سرعات الأجهزة، ويمنع فقدان البيانات، ويحسن كفاءة نقلها.

3. **اختلاف صيغة البيانات :** كل جهاز يستخدم طريقة مختلفة لتمثيل البيانات ، مثلاً (لوحة التحكم ترسل أكواد للمفاتيح، الشاشة تحتاج بيانات (رسومية))، بينما الحاسوب يعالج البيانات على شكل أرقام ثنائية (Binary) مكونة من الأصفار والواحدات لذلك لا يستطيع المعالج التعامل مباشرة مع البيانات القادمة من الأجهزة الطرفية لذلك تقوم وحدة I/O بترجمة وتحويل البيانات من الصيغة التي يستخدمها الجهاز الطرفي إلى الصيغة الثنائية (Binary) التي يفهمها الحاسوب، وبالعكس عند إرسال البيانات إلى الجهاز .



الصورة المجاورة تمثل النموذج العام لوحدة الإدخال والإخراج، ويتكون من ثلاثة أجزاء:

1- **System Bus:** وهو الناقل الذي يربط المعالج / الذاكرة

/ وحدات I/O ويتكون من ثلاثة أنواع من الخطوط:

- Address Lines: تحديد عنوان الجهاز أو الذاكرة التي سيتم التعامل معها.

- Data Lines: نقل البيانات من المعالج للجهاز وبالعكس.

- Control Lines: تنقل إشارات التحكم

2- **I/O Module:** تقع بين ناقل النظام والأجهزة الطرفية، وتعتبر الوسيط الذي:

- يستقبل أوامر المعالج

- يتواصل مع الأجهزة

- ينقل البيانات

- يترجم البيانات

- ينظم السرعات المختلفة.

3- **Links to Peripheral Devices:** وهي خطوط

الاتصال الخاصة بالأجهزة الطرفية ، كل جهاز يتصل

بوحدة I/O بطريقة مناسبة له ، مثل USB

الوظيفتان الرئيسيتان لوحدة I/O:

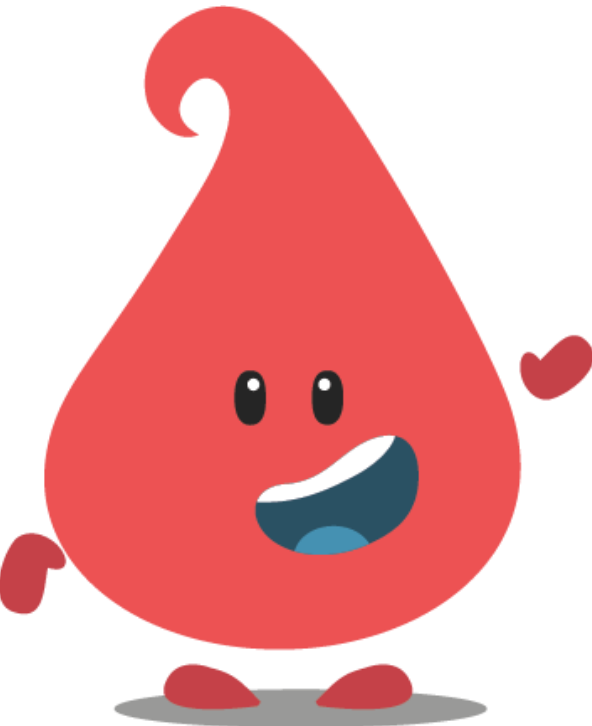
• التواصل مع المعالج والذاكرة عن طريق ناقل النظام

System Bus فتستقبل أوامر القراءة والكتابة، وترسل

البيانات بين المعالج والذاكرة

• التواصل مع جهاز طرفي واحد أو أكثر باستخدام

وصلات مناسبة لكل جهاز.



الأجهزة الخارجية External Devices

الأجهزة الخارجية External Devices: هي جميع الأجهزة الخارجية التي تتصل بالحاسوب بهدف إدخال البيانات أو إخراجها أو تخزينها وتبادلها مع البيئة الخارجية . لا تتصل هذه الأجهزة مباشرة بالمعالج، وإنما تتصل بوحدة الإدخال والإخراج I/O Module التي تتولى إدارة عملية الاتصال بينها وبين الحاسوب.

وظائف الأجهزة الخارجية :

- تبادل البيانات مع البيئة الخارجية: مثل (إدخال البيانات بواسطة لوحة المفاتيح - عرض النتائج على الشاشة .)
- الاتصال بوحدة الإدخال والإخراج I/O : ويتم بواسطة وصلة اتصال (Link)، وتستخدم هذه الوصلة لنقل ثلاثة أنواع من المعلومات :
 - إشارات التحكم (Control) : لتحديد أداء مثل القراءة أو الكتابة أو بدء التشغيل
 - إشارات الحالة (Status) : تخبر وحدة ال I/O بحالة الجهاز ، مثل : جاهز - مشغول - حدث خطأ.
 - البيانات (Data): وهي المعلومات الفعلية التي يتم إرسالها واستقبالها

الجهاز الطرفي (peripheral device): هو اي جهاز خارجي متصل بوحدة الإدخال والإخراج

⚡ تصنيف الأجهزة الخارجية:

أولاً : Human Readable Devices (الأجهزة القابلة للقراءة من قبل الانسان):

هي الأجهزة المصممة للتواصل مباشرة مع المستخدم، مثل الشاشات والطابعات ومحطات العرض المرئي (Video display terminals (VDTs).

وظائفها:

- إدخال البيانات من المستخدم.
- عرض النتائج للمستخدم.

ثانياً : Machine Readable Devices (الأجهزة القابلة للقراءة من قبل الالة) :

هي أجهزة تتبادل البيانات مع الحاسوب دون تدخل مباشر من المستخدم ومناسبة للتواصل مع المعدات والأجهزة الأخرى.

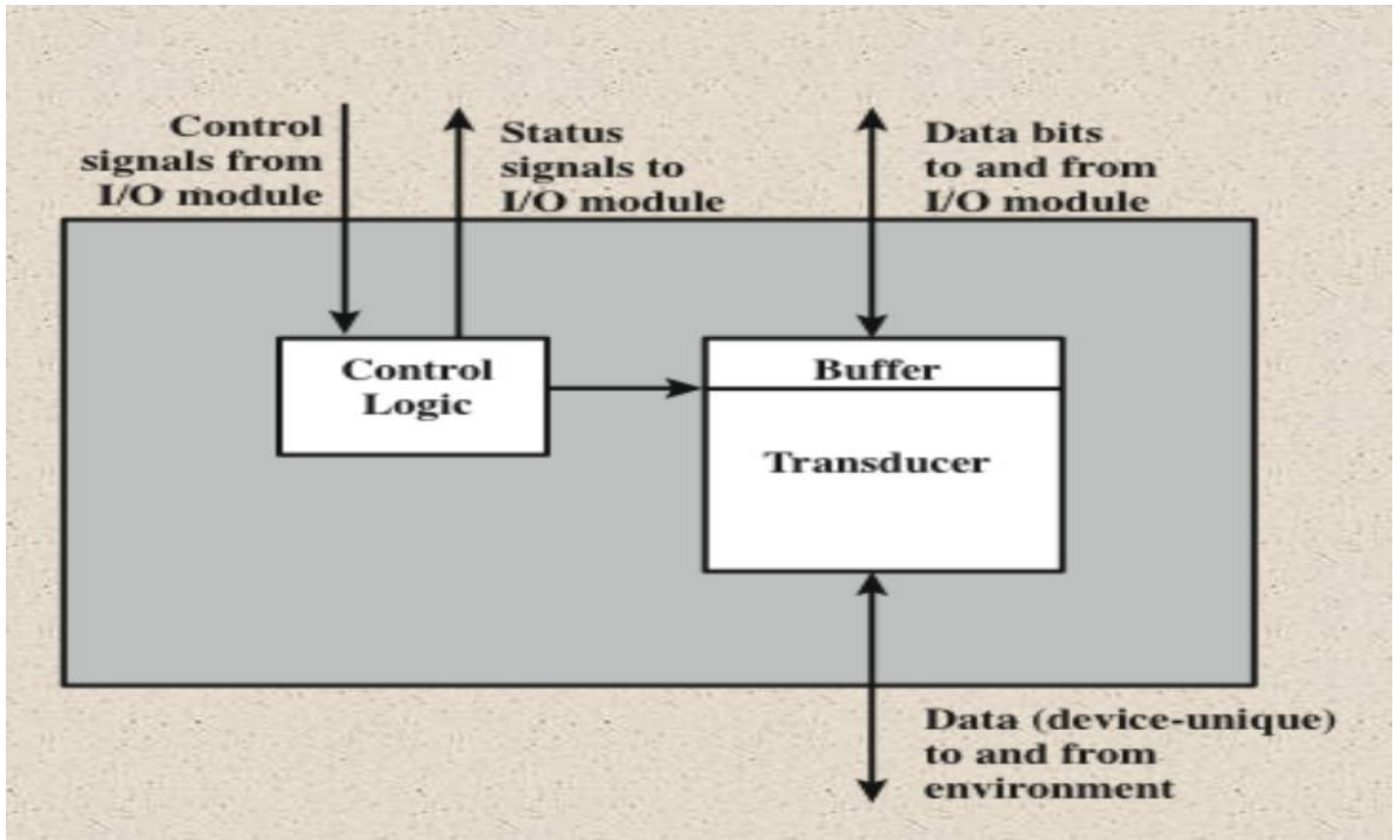
أمثلة : أقراص SSD - Hard Disk - الحساسات Sensors - الأشرطة الممغنطة Magnetic Tape - المشغلات Actuators .

تستخدم غالباً في أنظمة التحكم والقياس والتخزين.

ثالثاً : Communication Devices (أجهزة الاتصال) :

تستخدم للتواصل مع الحواسيب أو الأجهزة البعيدة.

أمثلة: الاتصال بمحطة طرفية أو جهاز قابل للقراءة آلياً (من قبل الالة) أو جهاز حاسوب آخر



يبين الشكل المكونات الداخلية للجهاز الخارجي، وكيفية اتصاله مع وحدة I/O، يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية :

أولاً : Control Logic (منطق التحكم) : هو الجزء المسؤول عن التحكم بعمل الجهاز ووظائفه :

1 - يستقبل أوامر التحكم القادمة من وحدة I/O

2 - يفسر هذه الأوامر

3 - إرسال إشارات الحالة (Status) إلى وحدة I/O ليخبرها إذا كان الجهاز جاهزاً أم مشغولاً أو يوجد خطأ.

ثانياً : Buffer (الذاكرة المؤقتة): هي مساحة صغيرة تخزن البيانات مؤقتاً أثناء عملية النقل سواء من الحاسوب إلى الوحدات الطرفية أو العكس.

تذكرة

وجود ال Buffer:

. يمنع فقدان البيانات

. يعالج اختلاف السرعات بين الجهاز ووحدة I/O.

ثالثاً : Transducer (المحول) : وهو الجزء الذي يحول البيانات من الشكل التماثلي إلى الشكل الرقمي وبالعكس أو يحول البيانات من طاقة كهربائية إلى شكل مادي وبالعكس (مثل حركة ميكانيكية في القرص أو ضوء في الشاشة)

مثال على الأجهزة الخارجية: لوحة المفاتيح والشاشة (Keyboard / Monitor)

- لوحة المفاتيح: تستخدم لإدخال البيانات والأوامر إلى الحاسوب
 - الشاشة: تستخدم لإظهار النتائج والمعلومات التي يعالجها الحاسوب حتى يفهم الحاسوب الأحرف، يتم إعطاء كل حرف رمزاً (Code)، يعتمد ذلك على IRA (International Reference Alphabet) حيث: لكل حرف أو رقم أو رمز كود خاص
- ← يمثل كل كود باستخدام 7 بت . لذلك يمكن تمثيل 128 رمزاً مختلفاً ($128 = 2^7$)

أنواع الرموز في IRA:

1. الرموز القابلة للطباعة (Printable characters) وهي الأحرف التي يمكن طباعتها ، مثل :
 - الحروف الإنكليزية.
 - الأرقام.
 - الرموز الخاصة (@ ، # ، %).
2. رموز التحكم (Control characters) لا تظهر على الشاشة ، وإنما تستخدم للتحكم بعملية الإدخال والإخراج وتتعلق بالتحكم في كيفية طباعة أو عرض الرموز مثل مفتاح الرجوع Carriage Return
 - نقل المؤشر إلى بداية السطر
 - وأوامر أخرى خاصة بالاتصال والطباعة.

كيف تعمل لوحة المفاتيح ؟

عند ضغط أي مفتاح:

1. يتولد إشارة إلكترونية يفسرها المحول (Transducer) داخل لوحة المفاتيح ويحولها الى نمط بتات يطابق رمز IRA
 2. يتم إرسال هذا النمط الى وحدة الإدخال/الإخراج (I/O module) ثم يصل الى المعالج لمعالجة البيانات.
- اما عند الإخراج يتم إرسال رموز IRA من وحدة الإدخال والإخراج الى الجهاز الخارجي فيقوم المحول بتفسير الكود وإرسال الإشارات الإلكترونية المطلوبة لجهاز الإخراج اما لعرض الرمز المحدد او لتنفيذ وظيفة التحكم المطلوبة

وظائف وحدة الإدخال والإخراج (I/O Module Functions)

تقوم وحدة I/O بخمس وظائف رئيسية:

1. Control and Timing (التحكم والتوقيت): تنظيم توقيت انتقال البيانات بين المعالج والذاكرة والأجهزة الطرفية اي تنسيق تدفق البيانات بين الموارد الداخلية والأجهزة الخارجية لضمان ان تتم العمليات بالترتيب الصحيح.
2. Processor Communication (التواصل مع المعالج) تتبادل وحدة I/O المعلومات مع المعالج وتشمل
 - فك تشفير الأوامر.
 - تبادل البيانات.
 - إرسال حالة الجهاز (جاهز، مشغول، خطأ)
 - التعرف على العنوان: Address Recognition (أي معرفة العنوان الذي تم الحصول منه على البيانات)

3. Device Communication (التواصل مع الجهاز) تتواصل وحدة I/O مع الجهاز الطرفي من خلال :

- أوامر التحكم.
- إشارات الحالة.
- نقل البيانات.

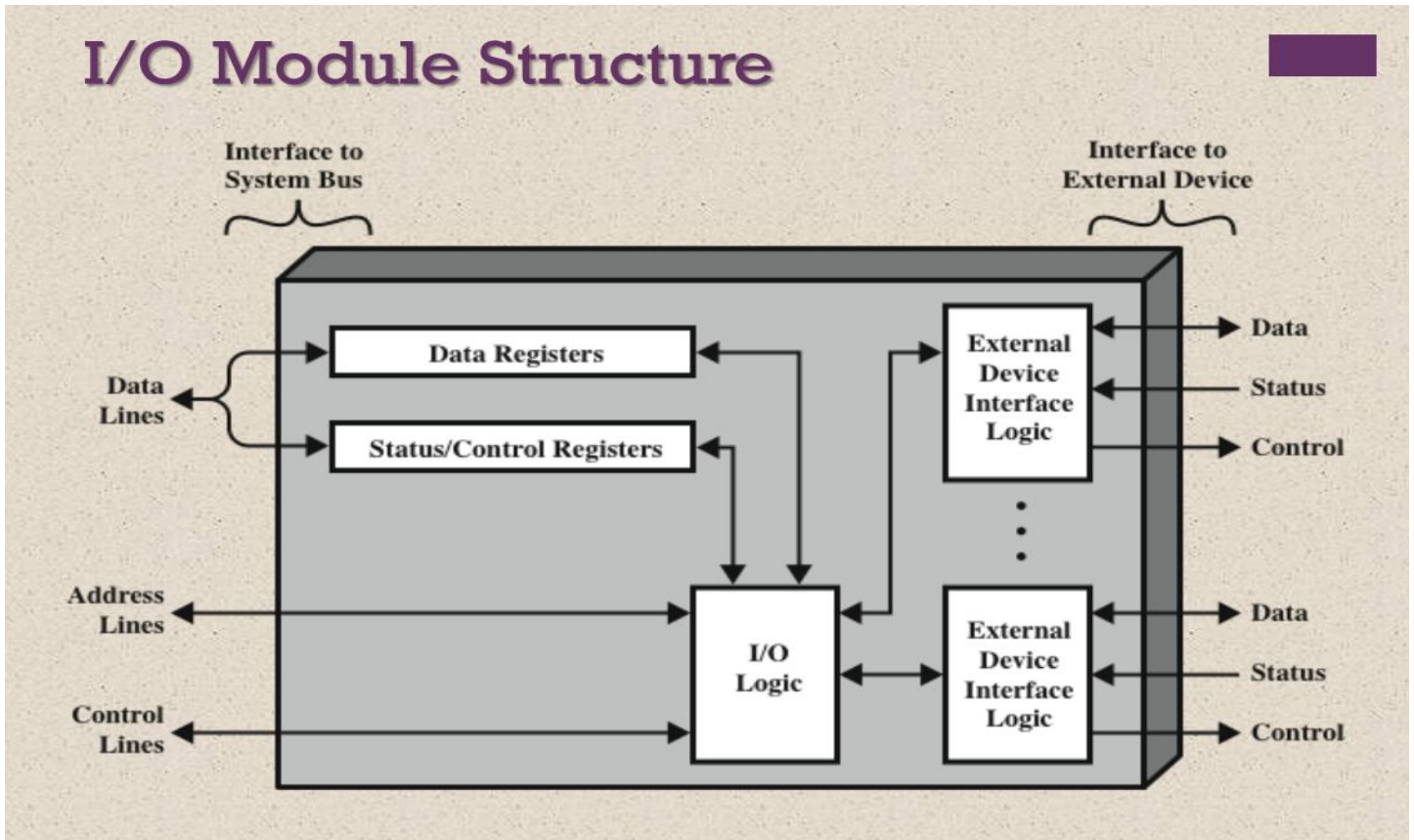
أي أنها تعمل كوسيط بين المعالج والجهاز

4. Data Buffering (التخزين المؤقت للبيانات) تستخدم الـ Buffer لتخزين البيانات مؤقتاً من أجل :

- موازنة فرق السرعة الكبير بين المعالج السريع والأجهزة الخارجية البطيئة
- منع فقدان البيانات.
- تحسين كفاءة نقل البيانات

5. Error Detection (اكتشاف الأخطاء) تراقب عملية نقل البيانات ، وتكتشف الأخطاء أثناء الإرسال ثم تبلغ المعالج بها لاتخاذ الإجراء المناسب والإبلاغ عن الأعطال الميكانيكية في الجهاز.

تركيب وحدة الإدخال والإخراج (I/O Module Structure)



يتكون تركيب وحدة I/O من أربعة أجزاء رئيسية:

1. Data Registers (مسجلات البيانات) تخزن البيانات مؤقتاً أثناء انتقالها بين المعالج والجهاز الطرفي

2. Status / Control Registers (مسجلات الحالة والتحكم) تخزن:

- أوامر التحكم القادمة من المعالج.
- حالة الجهاز.

3. I/O Logic (منطق وحدة الإدخال والإخراج) يعد العقل المسؤول عن عمل الوحدة ، حيث:

- يفسر أوامر المعالج.
- يتحكم بعملية نقل البيانات.
- ينسق الاتصال بين الناقل System Bus والأجهزة الطرفية

4. External Device Interface Logic (منطق الاتصال بالأجهزة الخارجية) : هو الجزء المسؤول عن

الاتصال المباشر مع الأجهزة الطرفية ، ويتعامل مع ثلاثة أنواع من الإشارات Data / Status / Control

قد تحتوي وحدة I/O على أكثر من دائرة اتصال إذا كانت تتحكم بأكثر من جهاز وبالتالي يمكن تخيل الوحدة كجسر له جهتان:

- جبهة ناقل النظام : تتصل بخطوط البيانات (عبر سجلات البيانات وسجلات الحالة)، وخطوط العناوين، وخطوط التحكم.
- جبهة الأجهزة الخارجية : تحتوي على "منطق واجهة الجهاز الخارجي" الذي يتعامل مباشرة مع البيانات والحالة والتحكم للجهاز المرتبط.
- المركز : يوجد "منطق الإدخال/الإخراج" الذي يربط الجهتين ويدير العمليات.

تقنيات الإدخال والإخراج (I/O Techniques) :

هي الطرق المستخدمة لنقل البيانات بين المعالج (CPU) ، ووحدة الإدخال والإخراج (I/O Module) أو الذاكرة ، وتوجد ثلاث تقنيات رئيسية لتنفيذ العمليات، تختلف في مدى انشغال المعالج:

1. Programmed I/O (الإدخال والإخراج المبرمج): في هذه الطريقة يقوم المعالج بالتحكم المباشر بعملية

الإدخال والإخراج، حيث يرسل أمراً إلى وحدة I/O ثم ينتظر حتى تنتهي العملية قبل متابعة تنفيذ البرنامج .

- المميزات: بسيطة وسهلة التنفيذ.
- العيوب: يهدر وقت المعالج، لأنه يبقى في حالة انتظار حتى انتهاء عملية الإدخال أو الإخراج.

2. Interrupt-Driven I/O (الادخال والايخراج بالمقاطعة): في هذه الطريقة يرسل المعالج أمر الإدخال أو

الإخراج ، ثم يواصل تنفيذ تعليمات أخرى دون انتظار، وعند انتهاء وحدة I/O من تنفيذ العملية، ترسل مقاطعة

Interrupt إلى المعالج لإعلامه بانتهاء العملية، فيقوم بمعالجة الطلب، ثم يكمل في تنفيذ البرنامج .

المميزات.

- تقلل من وقت الانتظار.
- استغلال أفضل لوقت المعالج

3. Direct Memory Access (DMA) (الوصول المباشر إلى الذاكرة) في هذه الطريقة يتم نقل البيانات مباشرة بين وحدة الإدخال والإخراج I/O Module والذاكرة الرئيسية Main Memory دون مرورها بالمعالج (يقتصر دور المعالج على إعطاء أمر بدء النقل ثم يتم إعلامه عند انتهاء العملية).

المميزات:

- أسرع طريقة لنقل البيانات
- تقلل العبء على المعالج.
- مناسبة لنقل كميات كبيرة من البيانات.

مقارنة بين تقنيات ال I/O التقنية

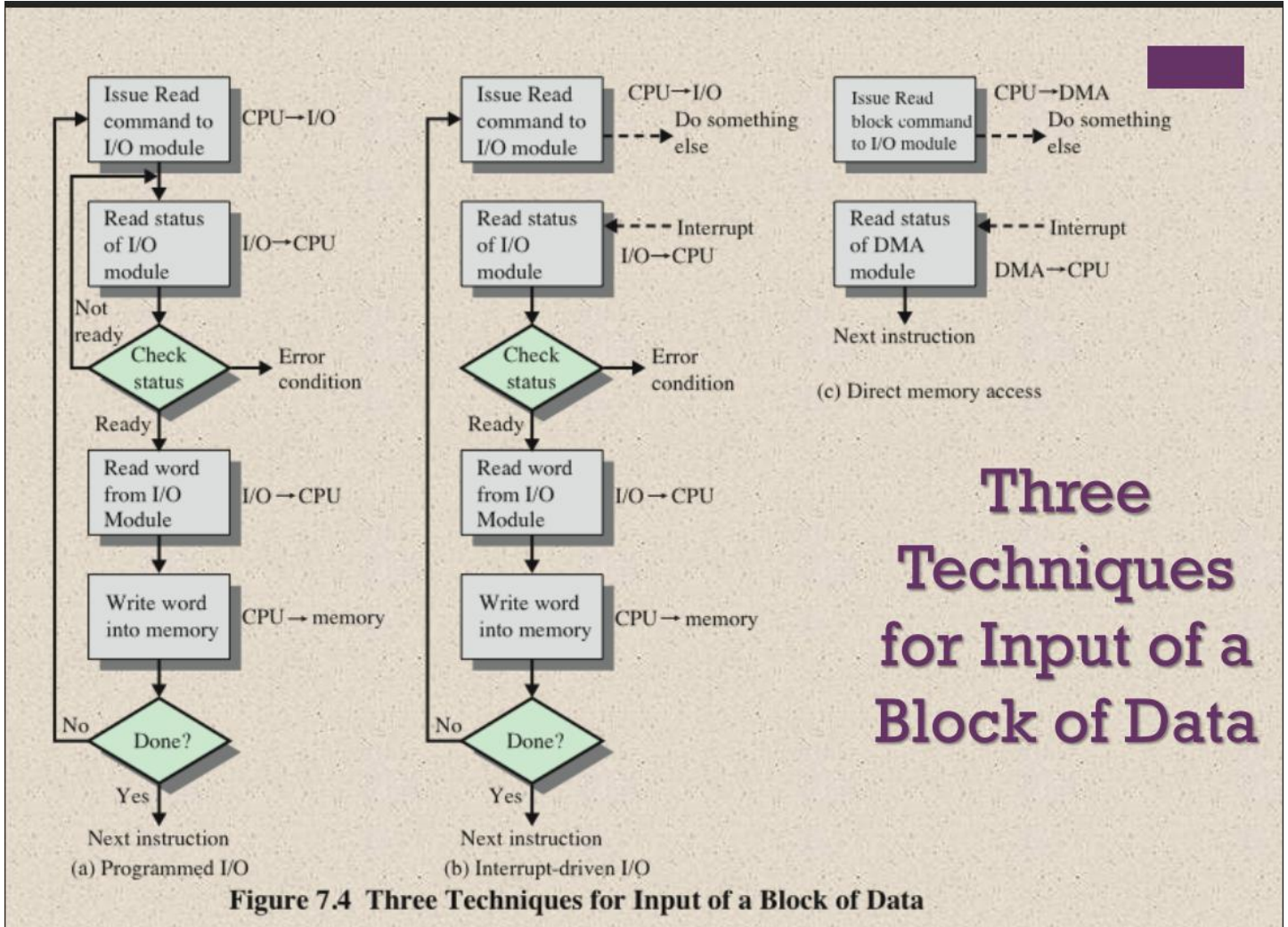
التقنية	هل ينتظر المعالج؟	استخدام المقاطعات
Programmed I/O	نعم	لا
Interrupt Driven I/O	لا	نعم
DMA	لا	نعم (عند انتهاء النقل فقط)

I/O Commands

بعد التعرف على تقنيات الإدخال والإخراج ، ننتقل الآن إلى أوامر الإدخال والإخراج I/O Commands وهي الأوامر التي يرسلها المعالج (CPU) إلى وحدة الإدخال والإخراج (I/O Module) للتحكم بالأجهزة الطرفية يوجد أربعة أنواع رئيسية من أوامر ال I/O:

1. Control command: يستخدم هذا الأمر للتحكم بالجهاز الطرفي وإعطائه تعليمات محددة، مثل تشغيل الجهاز أو إيقافه أو تحديد طريقة عمله.
2. Test command: يستخدم لفحص حالة وحدة الإدخال والإخراج أو الجهاز الطرفي، مثل التحقق مما إذا كان الجهاز جاهزاً لاستقبال أو إرسال البيانات أو إذا حدث خطأ أثناء التشغيل
3. Read command: يطلب المعالج من وحدة ال I/O قراءة البيانات من الجهاز الطرفي، ثم يخزنها مؤقتاً داخل ال Buffer استعداداً لنقلها إلى الذاكرة
4. Write command: يستخدم لإرسال البيانات من المعالج أو الذاكرة إلى وحدة ال I/O والتي تقوم بدورها بنقل هذه البيانات إلى الجهاز الطرفي

تنفيذ عملية إدخال كتلة من البيانات باستخدام التقنيات الثلاث



1. Programmed I/O

1. يرسل المعالج (CPU) أمر Read إلى (I/O Module)
2. تقوم وحدة I/O بإرجاع حالتها إلى المعالج
3. يفحص المعالج حالة الجهاز:
 - إذا كانت الحالة Not Ready (غير جاهز) يبقى المعالج يعيد فحص الحالة بشكل متكرر حتى يصبح الجهاز جاهزاً.
 - إذا ظهر Error Condition (حالة خطأ) يتم إيقاف العملية ومعالجة الخطأ.
 - إذا كانت الحالة Ready (جاهز) ينتقل المعالج إلى قراءة البيانات
4. يقرأ المعالج كلمة بيانات من وحدة الـ I/O
5. ينقل المعالج البيانات إلى الذاكرة
6. إذا بقيت بيانات أخرى، يعيد الخطوات السابقة حتى تنتهي عملية النقل ، ثم ينتقل لتنفيذ التعليمة التالية

2. Interrupt-Driven I/O

تتشابه هذه التقنية مع Programmed I/O في خطوات قراءة البيانات ونقلها، إلا أن الاختلاف يكمن في أن المعالج لا ينتظر حتى يصبح جهاز الـ I/O جاهزاً، وإنما:

1. يرسل المعالج أمر Read إلى وحدة الـ I/O
2. يواصل تنفيذ تعليمات أو برامج أخرى، بدلاً من انتظار الجهاز.
3. عند جاهزية البيانات، ترسل وحدة الـ I/O إشارة مقاطعة (Interrupt) إلى المعالج.
4. يستجيب المعالج للمقاطعة، ثم يكمل خطوات فحص الحالة وقراءة البيانات ونقلها إلى الذاكرة كما في تقنية Programmed I/O

3. Direct memory access (DMA)

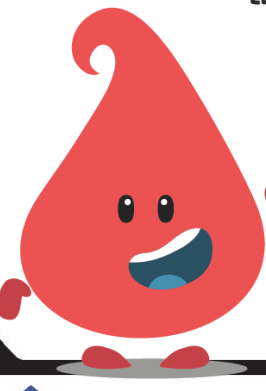
1. يحدد المعالج عنوان الذاكرة، وعدد البيانات المطلوب نقلها، ثم يرسل أمر Read إلى وحدة DMA
2. تتولى وحدة الـ DMA إدارة عملية نقل البيانات مباشرة بين وحدة الـ I/O والذاكرة دون تدخل المعالج في كل عملية نقل
3. خلال عملية النقل، يواصل المعالج تنفيذ تعليمات أو برامج أخرى.
4. بعد اكتمال نقل جميع البيانات، ترسل وحدة الـ DMA إشارة Interrupt لإعلام المعالج بانتهاء العملية

التقنية	دور المعالج	الكفاءة
المبرمج (a)	ينتظر ويراقب باستمرار	منخفضة جداً
المقاطعة (b)	يعمل ثم يدخل للنقل	متوسطة
الـ DMA (c)	يرسل الأمر النهائي فقط	عالية جداً

I/O Instructions تعليمات الإدخال والإخراج

وهي التعليمات التي ينفذها المعالج للتواصل مع أجهزة الإدخال والإخراج.

- في Programmed I/O توجد علاقة مباشرة بين تعليمات الـ I/O التي يجلبها المعالج من الذاكرة وبين أوامر الـ I/O التي يرسلها المعالج إلى وحدة الإدخال والإخراج لتنفيذ العملية
- كل جهاز ادخال وإخراج يمتلك عنوان (Address) او معرفاً (Identifier) خاص به ويستخدمه المعالج للوصول الى الجهاز المطلوب
- عندما يصدر المعالج أمراً لوحدة الـ I/O فإنه يتضمن عنوان الجهاز المطلوب ، فتقوم وحدة الـ I/O بفحص هذا العنوان لتحديد ما إذا كان الأمر موجهاً إليها، ثم تنفذ العملية المطلوبة



DON'T GIVE UP ...

I/O Mapping Summary

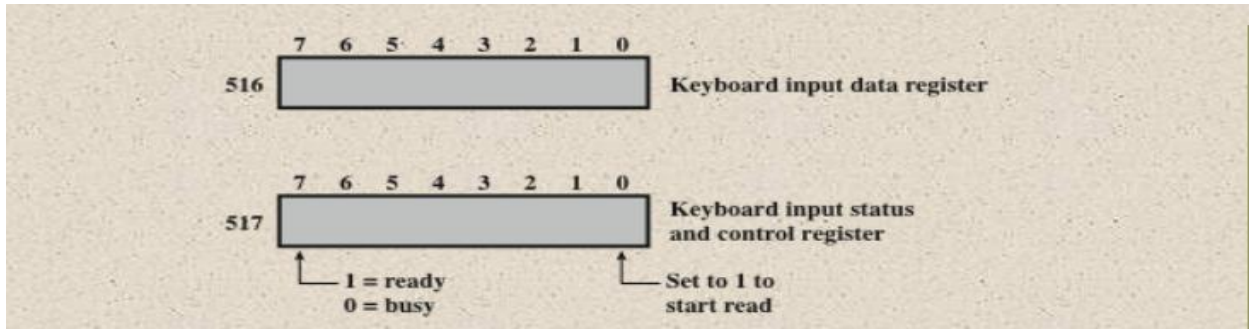
✍ يوجد أسلوبان رئيسيان لعنونة أجهزة الإدخال والإخراج

أولاً: Memory-Mapped I/O

- تتشارك الأجهزة والذاكرة في نفس فضاء العناوين (Address Space)
- تتم عمليات القراءة والكتابة باستخدام تعليمات الذاكرة نفسها
- لا توجد تعليمات خاصة بالإدخال والإخراج
- يمكن الاستفادة من عدد كبير من تعليمات الوصول للذاكرة

ثانياً: Isolated I/O

- تمتلك أجهزة ال I/O فضاء عناوين مستقلاً عن الذاكرة
- يحتاج النظام الى خطوط منفصلة للتمييز بين الذاكرة وأجهزة I/O
- تستخدم تعليمات خاصة بعمليات الإدخال والإخراج مثل (IN و OUT)
- تمتلك مجموعة محدودة من أوامر ال I/O مقارنة بـ Memory-Mapped I/O



يوضح الشكل كيفية تنفيذ عملية قراءة البيانات من لوحة المفاتيح باستخدام أسلوب Memory-Mapped I/O
و Isolated I/O

✍ أولاً: Memory-Mapped I/O:

في هذا الأسلوب تعامل أجهزة الإدخال والإخراج كما لو كانت مواقع في الذاكرة، حيث يمتلك كل سجل (Register) عنواناً ضمن فضاء الذاكرة.

العنوان 516: سجل بيانات لوحة المفاتيح (الحفظ الحرف المدخل)

العنوان 517: سجل الحالة والتحكم (البت 7 للجاهزية (ready=1 || busy=0) والبت 0 لبدء القراءة (set to 1 to start read))

خطوات التنفيذ:

1. Load AC "1": تحميل القيمة 1 في Accumulator
2. Store AC 517: إرسال القيمة للسجل 517 لبدء عملية القراءة
3. Load AC 517: قراءة حالة السجل للتأكد من الجاهزية
4. Branch if Sign = 0: إذا كانت البت السابعة (إشارة الحالة) صفراً، كرر المحاولة (حلقة انتظار)

5. Load AC 516: بمجرد الجاهزية، يتم تحميل البيانات الفعلية من العنوان 516+ (إضافة الرقم 4 من خطوات التنفيذ)

ثانياً Isolated I/O:

في هذا الأسلوب تمتلك أجهزة الإدخال والإخراج فضاء عناوين مستقلاً عن الذاكرة. خطوات التنفيذ:

- 1 - يرسل المعالج أمراً لبدء عملية القراءة.
 - 2 - يفحص حالة الجهاز باستخدام تعليمات خاصة بالإدخال والإخراج (Test I/O)
 - 3 - عند جاهزية الجهاز يستخدم تعليمة (IN) لقراءة البيانات من منفذ الإدخال.
- ملخص الفرق بينهما:

وجه المقارنة	الإدخال والإخراج المعتمد على الذاكرة (a)	الإدخال والإخراج المعزول (b)
التعليمات	يستخدم تعليمات الذاكرة العادية (Load, Store).	يستخدم تعليمات مخصصة (IN, OUT, Test I/O).
العناوين	تستهلك الأجهزة جزءاً من مساحة عناوين الذاكرة.	لها مساحة عناوين منفصلة وخاصة بها.
التعقيد	أسهل في البرمجة وأكثر مرونة.	يتطلب عتاداً إضافياً (Hardware) للتمييز بين الذاكرة والمنافذ.

Simple Interrupt Processing

معالجة المقاطعة البسيطة

أولاً : خطوات الـ Hardware

1. يقوم جهاز الإدخال والإخراج (I/O Devices) بإرسال Interrupt إلى المعالج
2. يكمل المعالج تنفيذ التعليمة الحالية قبل الاستجابة للمقاطعة
3. يرسل المعالج رسالة تأكيد باستلام المقاطعة
4. يحفظ المعالج PC و PSW في Control Stack
5. يحمل المعالج عنوان PC جديد لينتقل إلى (Interrupt Service Routine - ISR) أي البرنامج المسؤول عن معالجة المقاطعة، بدلاً من المتابعة في البرنامج الأصلي.

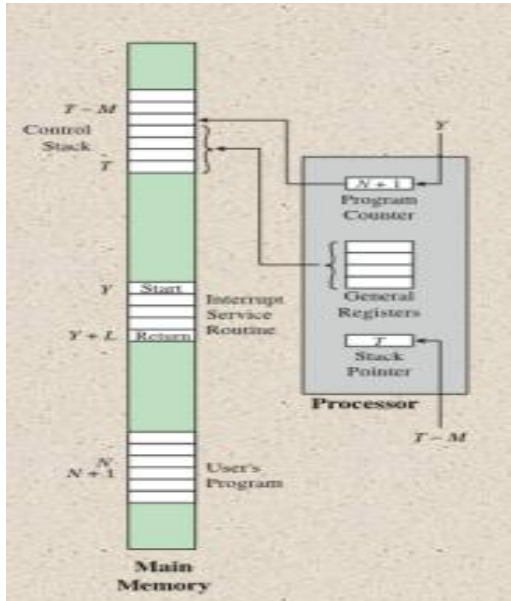
ملاحظة: يحفظ PC: Program Counter عنوان التعليمة القادمة، ليعود إليها بعد معالجة المقاطعة PSW (Program Status Word): يحفظ حالة المعالج مثل: Flags - حالة المقاطعات - حالة التنفيذ.



ثانياً : خطوات الـ Software

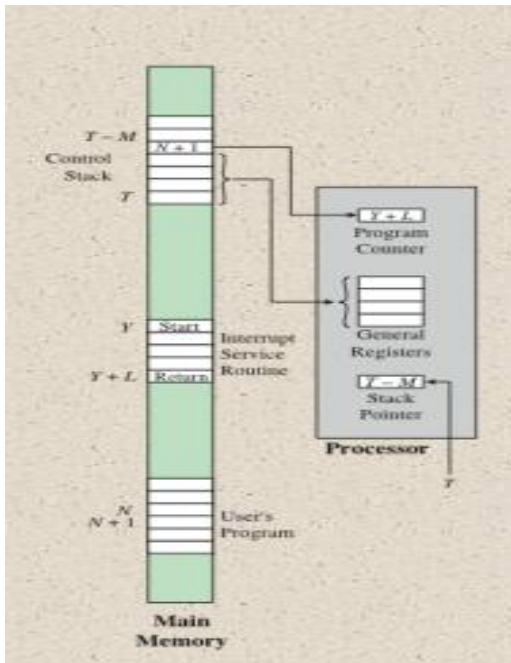
- 1 - يحفظ نظام التشغيل بقية حالة العملية (السجلات) (لأن الـ Hardware حفظ فقط PC - PSW)
- 2 - ينفذ ISR لمعالجة المقاطعة
- 3 - يستعيد نظام التشغيل حالة العملية والسجلات المحفوظة
- 4 - يستعيد المعالج PC و PSW ثم يعود لإكمال تنفيذ البرنامج من حيث توقف.

Changes in Memory and Registers for an Interrupt



يشرح المخطط تنفيذ البرنامج للتعليمات بشكل طبيعي ولكن عند العنوان N حدثت مقاطعة Interrupt فيقوم المعالج بالخطوات التالية:

- 1 - حفظ قيمة PC ومحتويات السجلات
- 2 - تخزين هذه المعلومات في Stack حتى لا تضيع حالة البرنامج
- 3 - يتم تحميل عنوان ISR، ويبدأ المعالج بتنفيذ برنامج خدمة المقاطعة ISR



يشرح المخطط حالة المعالج بعد العودة من المقاطعة فيقوم المعالج بالخطوات التالية:

- 1 - يقوم باسترجاع السجلات وقيمة PC من الـ Stack
- 2 - يعود المعالج إلى البرنامج الأصلي (User Program).
- 3 - يستأنف التنفيذ من التعليمة التالية مباشرة (أي من الموقع N+1)



Design Issues in Interrupt I/O

يوجد مشكلتان أساسيتان عند تنفيذ Interrupt-Driven I/O

1- تحديد مصدر المقاطعة: لأن النظام يحتوي على عدة أجهزة I/O ، يجب على المعالج معرفة " أي جهاز قام بإرسال المقاطعة؟ " ويتم ذلك باستخدام:

- Polling: الاستعلام الدوري عن حالة الأجهزة حيث يقوم المعالج بالمرور على كل الأجهزة وسؤالها واحداً تلو الآخر
- Interrupt vector (متجه المقاطعة) : يحتوي على عناوين روتينات خدمة المقاطعات لكل جهاز.
- Daisy chaining (التوصيل المتسلسل) : طريقة لتحديد أولوية الأجهزة، حيث تمر إشارة المقاطعة من جهاز إلى آخر حسب ترتيبها.

2- تحديد أولوية المقاطعات: إذا حدثت عدة مقاطعات في الوقت نفسه يجب على المعالج أن يقرر " أي مقاطعة سيتم خدمتها أولاً؟ " ويتم ذلك باستخدام:

- Priority Levels
- Priority Interrupt Controller

الأولوية العالية: للأجهزة التي قد تفقد البيانات إذا لم يتم الرد عليها فوراً (مثل اتصالات الشبكة أو الحساسات اللحظية)

الأولوية المنخفضة: للأجهزة التي يمكنها الانتظار قليلاً (مثل الطابعة)

الخلاصة: المشكلتان السابقتان هما التحدي الأساسي لمصممي أجهزة الحاسوب لضمان عدم حدوث تضارب أو تأخير في استجابة النظام.

Drawbacks of Programmed and Interrupt-Driven I/O

يوجد عيبين رئيسيين في كل من التقنيتين Interrupt-Driven I/O و Programmed I/O:

1 - محدودية سرعة نقل البيانات: معدل نقل البيانات (Transfer Rate) محدود بسرعة المعالج في:

- فحص الجهاز (Test)
 - خدمة الجهاز (Service)
- أي أن سرعة الـ I/O تعتمد على سرعة الـ CPU.

2 - انشغال المعالج بإدارة عمليات I/O المعالج ينفذ عدة تعليمات لكل عملية نقل بيانات، لذلك :

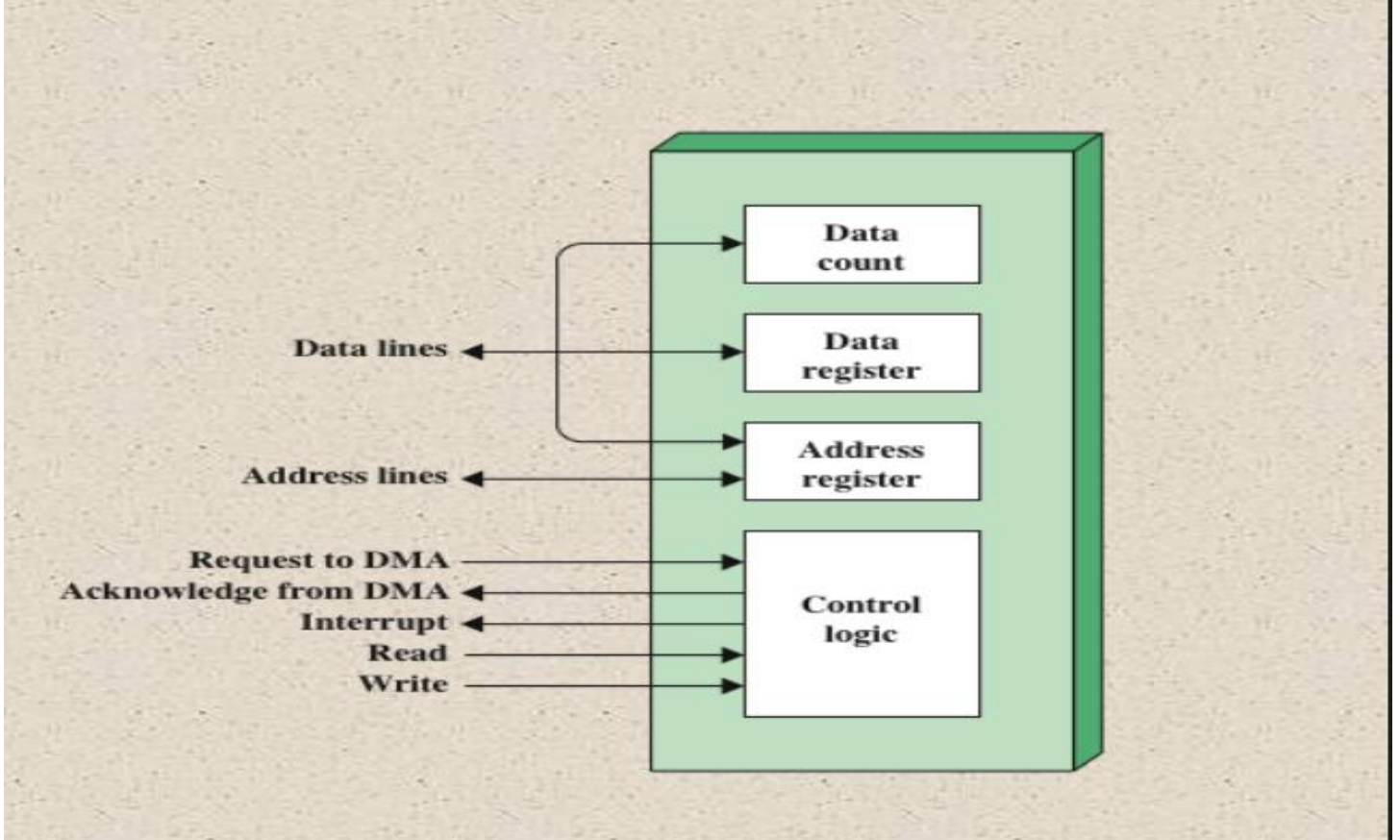
- يضع جزء من وقت المعالج
- تقل كفاءة النظام

لذلك عند الحاجة لنقل كميات كبيرة من البيانات، يتم استخدام (DMA) لأنها تسمح لوحدة الـ I/O بنقل البيانات مباشرة بين الجهاز والذاكرة دون تدخل مستمر من المعالج، فيؤدي إلى:

- زيادة سرعة نقل البيانات

- تقليل انشغال المعالج
- تحسين الأداء العام للنظام

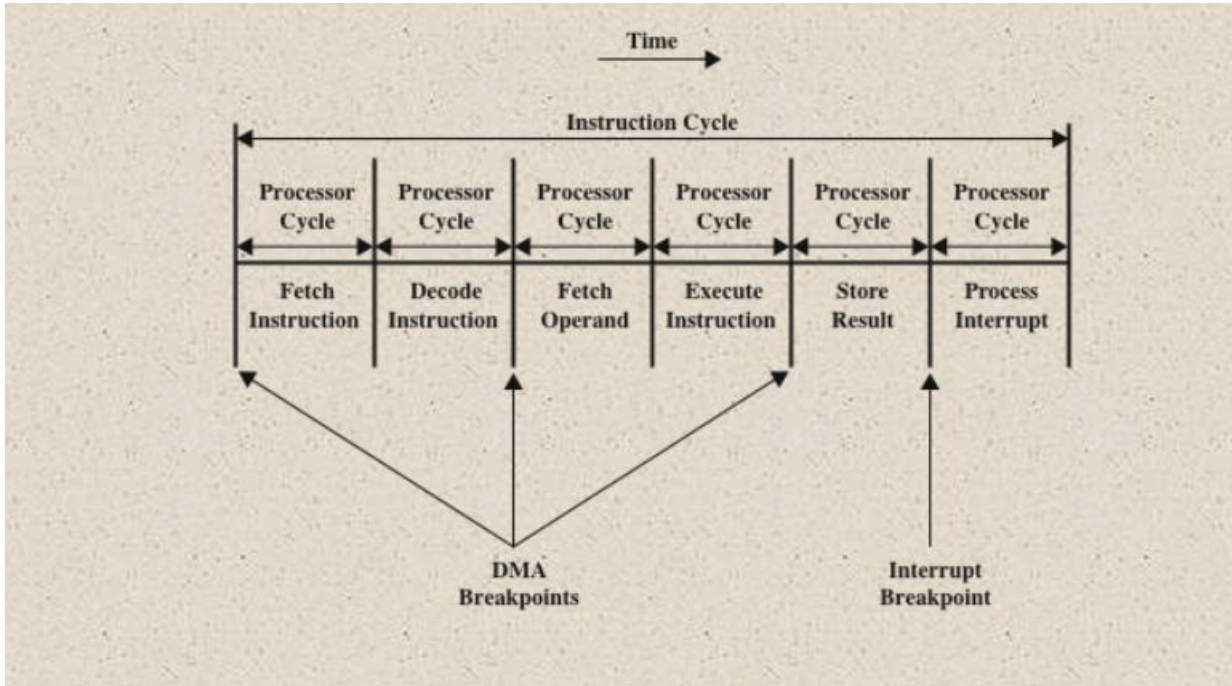
المخطط النموذجي لوحدة DMA



المخطط النموذجي لوحدة DMA

- 1- Data Register (سجل البيانات): يخزن البيانات التي يتم نقلها بين جهاز الـ I/O والذاكرة .
 - 2- Address Register (سجل العنوان): يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي ستنتم منه أو إليه عملية نقل البيانات.
 - 3- Data Count (عداد البيانات):
- يحدد عدد البيانات أو الكلمات المطلوب نقلها
 - ينقص بمقدار واحد بعد كل عملية نقل حتى يصل إلى الصفر
 - 4- Control Logic (منطق التحكم):
 - يتحكم بعملية النقل كاملة
 - يرسل إشارات Read و Write
 - يستقبل طلبات النقل ويرسل مقاطعة عند انتهاء العملية

نقاط التوقف الخاصة بـ DMA والمقاطعات أثناء دورة التعليم



دورة التعليم (Instruction Cycle) تتكون من:

1. جلب التعليم (Fetch Instruction) قراءة التعليم من الذاكرة
2. فك شيفرة التعليم (Decode Instruction) فهم ما يجب القيام به.
3. جلب المعامل (Fetch Operand) قراءة البيانات المطلوبة للتنفيذ
4. تنفيذ التعليم (Execute Instruction) إجراء العملية الحسابية أو المنطقية
5. تخزين النتيجة (Store Result) كتابة النتيجة في الذاكرة أو المسجلات
6. معالجة المقاطعة (Process Interrupt) معالجة المقاطعة في حال وجودها

"Strength grows in the moments when
you think you can't go on, but you keep
going anyway."



■ DMA Breakpoints:

يستطيع DMA الحصول على التحكم في الـ Bus لنقل البيانات في نقاط معينة أثناء تنفيذ التعليمات (بين الذاكرة و I/O) أي أن DMA لا ينتظر انتهاء دورة التعليمات بالكامل يحدث هذا عادةً في النقاط التي لا يحتاج فيها المعالج لاستخدام الناقل (مثل مرحلة فك التشفير أو بين جلب المعاملات والتنفيذ)

■ Interrupt Breakpoints

تتم معالجة المقاطعة عند انتهاء تنفيذ التعليمات الحالية وتخزين النتيجة ، ثم ينتقل المعالج إلى مرحلة معالجة المقاطعة (Process Interrupt) وبالتالي: يمكن أن يحدث في عدة نقاط "أثناء" دورة التعليمات (أكثر تكراراً ومرونة) لأن استخدامه للناقل لا يعطل منطق تنفيذ التعليمات المقاطعة (Interrupt): تحدث فقط في "نهاية" دورة التعليمات، لأنها تتطلب تغيير مسار البرنامج بالكامل وهو ما لا يمكن فعله في منتصف التعليمات

■ I/O System Organization

I/O System Organization

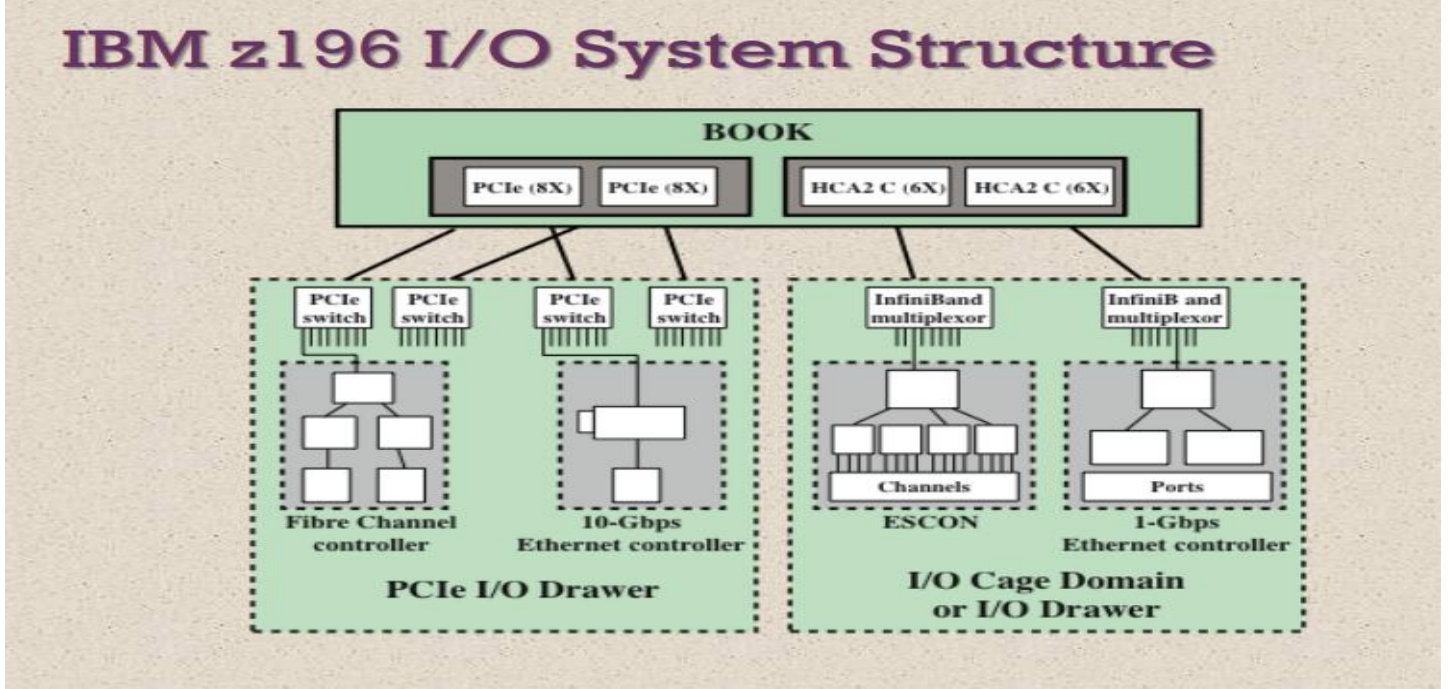


توضح الصورة المكونات الرئيسية لنظام I/O داخل الحاسوب

- Processor Books وحدات المعالجة والذاكرة
- I/O Cages حاويات بطاقات الإدخال والإخراج

- I/O Drawers وحدات تحتوي أجهزة الإدخال والإخراج
- Power Supplies مزودات طاقة
- Internal Batteries بطاريات داخلية احتياطية.
- Interconnects وصلات تربط المعالج بأجهزة الإدخال والإخراج

بنية نظام الإدخال والإخراج في IBM z196

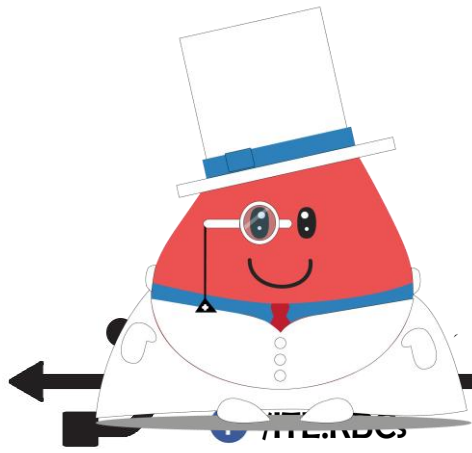


توضح الصورة كيفية تنظيم نظام الإدخال والإخراج داخل الحاسوب

حيث يتكون من:

- Book: يحتوي على المعالجات ووحدات التحكم التي تدير عمليات الإدخال والإخراج.
- PCIe Drawer: يضم بطاقات وأجهزة الإدخال والإخراج المتصلة عبر ناقل PCIe ، مثل: Fibre Channel Controller (للتحكم بوحدات التخزين)
- 10 Gbps Ethernet Controller (للتحكم باتصال الشبكة بسرعة 10 Gbps)
- I/O Cage Domain (I/O Drawer): يضم قنوات الاتصال، وأجهزة الشبكة ، مثل: ESCON channels (لنقل البيانات)
- 1 Gbps Ethernet Controller (للاتصال بالشبكة بسرعة 1 Gbps)

الخلاصة: يوضح الشكل أن أجهزة الإدخال والإخراج لا تتصل مباشرة بالمعالج، وإنما عبر وحدات تحكم وقنوات اتصال، مما يزيد من سرعة نقل البيانات وكفاءة النظام.



When you get tired, learn to rest, not to quit."